

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



TIỂU LUẬN

**Phân tích độ gần mạng trên PPI
cho mỗi quan hệ thuốc - triệu chứng Bệnh Gout**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSV
Nguyễn Tiến Lương	23001534
Lê Trang Thu	23001561
Lê Nguyễn Tố Uyên	23001570

Hà Nội, 2026

Mục lục

Tóm tắt	5
1 Tổng quan đề tài	6
1.1 Bối Cảnh Nghiên Cứu	6
1.2 Câu hỏi nghiên cứu	7
1.3 Mục Tiêu Nghiên Cứu	7
1.4 Phạm vi nghiên cứu	8
2 Dữ liệu và Phương pháp luận	10
2.1 Dataset	10
2.2 Tiền Xử Lý Dữ Liệu	14
2.2.1 Chuẩn hóa định danh gene và protein	14
2.2.2 Lọc gene liên quan đến bệnh gout	15
2.2.3 Chuẩn hóa dữ liệu triệu chứng-gene	15
2.3 Phương pháp luận	17
2.3.1 Cơ sở sinh học và hướng tiếp cận Network Medicine	17
2.3.2 Cơ sở lý thuyết	18
2.3.3 Quy trình nghiên cứu	21
2.3.4 Công cụ và môi trường thực hiện	24
2.3.5 Phương pháp đánh giá	24
3 Kết quả và thảo luận	25

3.1	Đặc điểm phân bố của các gene liên quan đến triệu chứng trên mạng lưới protein	25
3.2	Độ gần mạng giữa thảo dược và triệu chứng	27
3.2.1	Phân phối network proximity z-score theo nhóm lâm sàng .	27
3.2.2	Kiểm định thống kê	28
3.2.3	Đánh giá khả năng dự đoán qua đường cong ROC	29
4	Kết luận và kiến nghị	31
4.1	Kết luận	31
4.2	Hạn chế của nghiên cứu	32
4.3	Kiến nghị và Hướng phát triển	33
	Phụ lục A	37

Danh sách hình vẽ

2.1	File S2.interactome2019.txt	11
2.2	File S1.TCM_symptom_genes_s20_0427.txt	12
2.3	File S4.HIT_herb_target_data_0412dropna.csv	12
2.4	File S5-1. P1 & P2 TCM_HIT_symptom_proximity annotated.csv .	13
2.5	Mạng PPI	22
3.1	Bubble chart LCC z-score	27
3.2	Boxplot kết hợp violin plot độ gần mạng z-score	28
3.3	Đường cong ROC của chỉ số độ gần mạng z-score (AUC = 0.6032)	29

Danh sách bảng

2.1	Mô tả các cột trong file S2	11
2.2	Mô tả các cột trong file S1	12
2.3	Mô tả các cột trong file S4-1	13
2.4	Mô tả các cột trong file S5-1	14
3.1	5 triệu chứng liên quan đến gout có LCC z -score lớn nhất	25

Tóm tắt

Bệnh gout là một rối loạn chuyển hóa phổ biến, đặc trưng bởi tăng acid uric máu kéo dài và lắng đọng tinh thể monosodium urate tại khớp. Mặc dù y học cổ truyền được sử dụng rộng rãi trong điều trị, cơ chế tác động phân tử của các thảo dược vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận *Network Medicine* để phân tích độ gần mạng (*network proximity*) giữa protein đích của thảo dược Đông y và các module gene liên quan đến triệu chứng gout trên mạng tương tác protein–protein (PPI).

Dữ liệu được tích hợp từ nhiều nguồn công khai (*interactome2019*, SymMap, DisGeNET, HIT và Chinese Pharmacopoeia). Sau tiền xử lý và lọc gene liên quan đến gout (Relevance Score > 0.2), 64 triệu chứng đủ điều kiện được đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy 13/64 triệu chứng hình thành module có ý nghĩa thống kê trên mạng PPI (LCC z-score > 1.6), trong đó nổi bật là protein niệu ($z = 6.665$), tăng huyết áp ($z = 4.239$) và tăng acid uric máu ($z = 2.342$). Chỉ số phân tách module trung bình $S_{AB} = 0.23$ cho thấy các module có xu hướng tách biệt. Các thảo dược có chỉ định lâm sàng thể hiện độ gần mạng thấp hơn đáng kể so với nhóm không có chỉ định (Mann–Whitney U , $p = 2.00 \times 10^{-32}$), với khả năng dự đoán đạt $AUC = 0.6032$.

Nghiên cứu cung cấp bằng chứng hỗ trợ giả thuyết *Disease Module* và khẳng định tiềm năng của *Network Medicine* như một công cụ sàng lọc định lượng hữu ích cho nghiên cứu cơ chế tác động và phát triển liệu pháp thảo dược điều trị gout.

Từ khóa: Bệnh gout (Gout); Y học mạng lưới (Network Medicine); Độ gần mạng (Network Proximity); Mạng tương tác protein–protein (PPI network); Giả thuyết module bệnh (Disease Module); Thảo dược y học cổ truyền (Traditional Chinese Medicine, TCM).

Chương 1

Tổng quan đề tài

1.1 Bối Cảnh Nghiên Cứu

Bệnh gout hiện nay không còn là một bệnh lý hiếm gặp mà đã trở thành vấn đề sức khỏe đáng quan tâm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sự thay đổi trong chế độ ăn uống, lối sống ít vận động, chế độ ăn giàu purine, lạm dụng rượu bia, béo phì và tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa ngày càng gia tăng đã khiến tỷ lệ mắc gout tăng nhanh trong những năm gần đây. Đáng chú ý, bệnh không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà còn có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng lao động của người bệnh. Các cơn đau do gout gây ra thường kéo dài, tái phát nhiều lần và có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như tổn thương khớp, suy giảm chức năng vận động hoặc ảnh hưởng đến thận nếu không được điều trị kịp thời.

Song song với y học hiện đại, y học cổ truyền Việt Nam và phương Đông đã có lịch sử lâu đời trong việc điều trị bệnh gout bằng các bài thuốc thảo dược. Nhiều bài thuốc dân gian và phương pháp điều trị cổ truyền được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng giảm đau, chống viêm và hỗ trợ đào thải acid uric. Trên thực tế, không ít bệnh nhân lựa chọn kết hợp hoặc ưu tiên sử dụng thuốc thảo dược do lo ngại tác dụng phụ của thuốc tây y khi điều trị kéo dài. Tuy nhiên, hiệu quả của các bài thuốc cổ truyền hiện nay chủ yếu vẫn được ghi nhận thông qua kinh nghiệm lâm sàng và thực tiễn sử dụng qua nhiều thế hệ.

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: các bài thuốc thảo dược tác động lên cơ thể theo cơ chế sinh học nào? Cụ thể hơn, những hoạt chất trong thảo dược ảnh hưởng đến các protein, gen hay con đường sinh học nào liên quan đến bệnh gout? Cho đến nay, phần lớn các nghiên cứu vẫn chưa giải thích đầy đủ cơ chế tác động ở cấp độ

phân tử và mạng lưới sinh học. Đây chính là khoảng trống khoa học lớn giữa tri thức y học cổ truyền và sinh học hiện đại.

Trong bối cảnh đó, phương pháp phân tích mạng sinh học, đặc biệt là mạng tương tác protein-protein (Protein-Protein Interaction Network - PPI) [1], đang mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu cơ chế tác động của thuốc. Thay vì chỉ xem xét từng protein riêng lẻ, phân tích mạng PPI cho phép đánh giá mối liên hệ và mức độ tương tác giữa các protein liên quan đến bệnh và các protein chịu tác động bởi hoạt chất thuốc. Khái niệm độ gần mạng [2] được sử dụng để đo lường mức độ liên kết giữa tập protein đích của thuốc và tập protein liên quan đến bệnh trong mạng sinh học. Nếu độ gần mạng giữa hai tập protein càng nhỏ, khả năng thuốc có tác động sinh học lên bệnh càng cao.

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

Từ bối cảnh nghiên cứu đề ra được phân tích ở trên, đề tài xác định hai câu hỏi nghiên cứu trung tâm như sau:

Câu hỏi nghiên cứu 1: Các gene liên quan đến triệu chứng bệnh gout có hình thành các module chức năng tập trung có ý nghĩa thống kê trên mạng tương tác protein - protein (PPI) [6, 5] hay không, và các module này có đặc điểm phân bố như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu 2: Chỉ số độ gần mạng [2] giữa protein đích của thảo dược Đông y và protein liên quan đến triệu chứng bệnh gout trên mạng PPI có thể được sử dụng như một chỉ số dự đoán hiệu quả điều trị lâm sàng hay không, và mức độ dự đoán đó đạt được ở mức độ nào?

Hai câu hỏi này định hướng toàn bộ thiết kế phương pháp, quy trình phân tích và tiêu chí đánh giá của nghiên cứu.

1.3 Mục Tiêu Nghiên Cứu

Nghiên cứu “*Phân tích độ gần mạng trên PPI cho mối quan hệ thuốc – triệu chứng Bệnh Gout*” được thực hiện nhằm ứng dụng phương pháp Network Medicine trong việc khám phá mối liên hệ giữa các hoạt chất/thảo dược Đông y và cơ chế sinh học của bệnh Gout thông qua mạng tương tác protein-protein (Protein-Protein Interaction Network – PPI). Thay vì chỉ xem xét tác động của từng hoạt chất riêng lẻ, nghiên cứu tập trung phân tích sự tương tác ở mức độ hệ thống sinh học, từ đó đánh giá khả

năng tác động của thuốc lên các gen/protein liên quan đến bệnh.

Cụ thể, nghiên cứu hướng đến hai mục tiêu chính:

Thứ nhất, xây dựng mô hình mạng lưới biểu diễn mối quan hệ giữa các thảo dược Đông y, mục tiêu tác động sinh học và bệnh Gout dựa trên phương pháp phân tích độ gần mạng [2]. Mô hình này cho phép xác định mức độ liên kết giữa các protein đích của thuốc và các protein liên quan đến bệnh trong mạng PPI, qua đó hỗ trợ dự đoán các thảo dược có tiềm năng điều trị bệnh Gout.

Thứ hai, nghiên cứu tiến hành đánh giá tính hiệu quả và độ tin cậy của mô hình bằng cách đối chiếu các kết quả dự đoán với các tài liệu y văn, nghiên cứu dược lý và bằng chứng lâm sàng đã được công bố. Qua đó, nghiên cứu xem xét liệu các thảo dược được mô hình xác định là có tiềm năng điều trị có thực sự được ghi nhận về tác dụng hỗ trợ hoặc điều trị bệnh Gout trong thực tế hay không. Kết quả này góp phần kiểm chứng khả năng ứng dụng của phương pháp Network Medicine trong nghiên cứu thuốc và hỗ trợ định hướng phát hiện thuốc/thảo dược mới cho bệnh Gout.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và độ sâu phân tích, đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu theo các chiều sau:

Về đối tượng bệnh lý: Nghiên cứu tập trung vào bệnh gout và các triệu chứng liên quan được mã hóa trong hệ thống UMLS CUI, được lấy từ cơ sở dữ liệu SymMap và DisGeNet (File S1) [1]. Chỉ các triệu chứng có ít nhất 10 protein ánh xạ được lên mạng PPI mới được đưa vào phân tích nhằm đảm bảo ý nghĩa thống kê.

Về đối tượng thảo dược: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu về thảo dược Đông y từ cơ sở dữ liệu HIT (Herbal Ingredients' Targets) [1], chỉ bao gồm các tương tác herb - target đã được xác nhận bằng thực nghiệm. Phạm vi nghiên cứu hiện tại chưa bao gồm dược liệu đặc thù của y học cổ truyền Việt Nam do hạn chế về dữ liệu sẵn có.

Về nền tảng mạng sinh học: Nghiên cứu sử dụng mạng PPI người tích hợp từ bốn cơ sở dữ liệu thực nghiệm (BioGRID, IntAct, MINT, HuRI) được tổng hợp trong file S2.interactome2019.txt [1]. Mạng PPI được sử dụng dưới dạng tĩnh, không có hướng và không có trọng số - phù hợp với mục tiêu phân tích khoảng cách topo.

Về phương pháp tính toán: Đề tài giới hạn phạm vi ở phân tích network proximity dựa trên khoảng cách đường đi ngắn nhất và chỉ số LCC z-score [7]. Các phương

pháp học máy phức tạp hơn như Graph Neural Networks hay mô hình ngôn ngữ lớn không nằm trong phạm vi của nghiên cứu này.

Về kiểm định: Framework được kiểm định hồi cứu trên bộ dữ liệu herb - symptom indication từ File S5-1 (Chinese Pharmacopoeia) [1].

Chương 2

Dữ liệu và Phương pháp luận

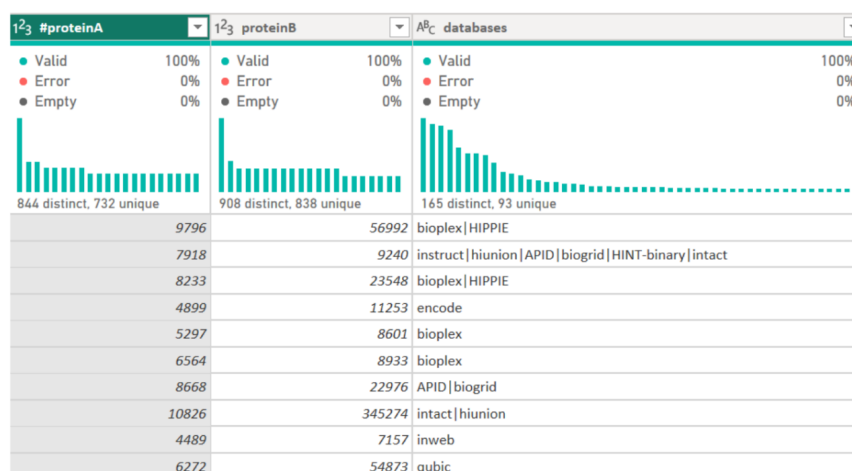
2.1 Dataset

Nghiên cứu sử dụng các bộ dữ liệu sinh học công khai nhằm phân tích mối liên hệ giữa thảo dược y học cổ truyền và các triệu chứng liên quan đến bệnh gout theo hướng tiếp cận Network Medicine và phân tích mạng lưới sinh học.

Việc kết hợp dữ liệu về tương tác protein, triệu chứng lâm sàng và protein đích của thảo dược cho phép mô hình hóa mối liên hệ giữa bệnh lý và tác động tiềm năng của thảo dược ở mức độ hệ thống sinh học.

Các bộ dữ liệu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí gồm: độ tin cậy của nguồn dữ liệu, khả năng tích hợp giữa các lớp thông tin sinh học và mức độ liên quan đến bệnh gout. Toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa theo Entrez Gene ID nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình phân tích mạng lưới.

File S2: interactome2019.txt



Hình 2.1: File S2.interactome2019.txt

File S2.interactome2019.txt[1] chứa dữ liệu mạng tương tác protein-protein (Protein-Protein Interaction Network-PPI), bao gồm 327.925 tương tác giữa các cặp protein. Trong mạng lưới này, mỗi protein được biểu diễn dưới dạng một node và mỗi tương tác protein-protein được biểu diễn dưới dạng một edge.

Dữ liệu được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu BioGRID, IntAct, MINT và HuRI. Đây đều là các cơ sở dữ liệu sinh học uy tín, chỉ bao gồm những tương tác đã được xác nhận bằng thực nghiệm. Việc sử dụng dữ liệu thực nghiệm giúp giảm thiểu nhiễu sinh học và nâng cao độ tin cậy của mô hình phân tích.

Mạng PPI đóng vai trò là không gian sinh học nền tảng để đánh giá mối liên hệ giữa các protein triệu chứng và protein đích của thảo dược. Thông qua mạng này, nghiên cứu có thể xác định độ gần mạng giữa các protein, phát hiện các module chức năng và đánh giá mức độ liên quan giữa thảo dược với triệu chứng bệnh gout.

Bảng 2.1: Mô tả các cột trong file S2

Cột	Ý nghĩa
proteinA	Entrez Gene ID của protein thứ nhất
proteinB	Entrez Gene ID của protein thứ hai
databases	Cơ sở dữ liệu ghi nhận tương tác

File S1: TCM_symptom_genes_s20_0427.txt

Column1	Column2
C0022541	6392 56997 55605 644096 10381 291 401 4509 10939 5428 6389 4099 1890 3552 4885 50484...
C0023530	7454 1806 1440 79650 2214 6901 7066 1441 1437 84522 11311 92579 2215 2056 7852...
C0002103	3269 3567 3497 240 3596 6037 55153 26762 3565 7432 8288 3383 3458 2206 7412 48...
C0035455	3269 4852 3567 3497 2908 7356 3596 6037 54106 5443 55153 3565 7432 6352 8288...
C0009806	1650 5290 2314 2313 259232 779 360 5443 5621 6391 10892 4292 27086 1482 3190 7432...
C0011991	641 3543 26873 1030 1811 1174 6948 4683 50943 1593 929 2717 4210 100 6340 3552 10...
C0021359	7044 283417 2516 3973 8653 1617 117144 2796 122042 57119 6795 3623 2488 5618 25981...
C0014335	3676 3595 9966 4680 51079 144811 54106 3588 7099 8807 3569 55765 6584 3663 3587...

Hình 2.2: File S1.TCM_symptom_genes_s20_0427.txt

File S1[1] chứa dữ liệu quan hệ giữa triệu chứng và gene, gồm 166 triệu chứng được mã hóa theo chuẩn UMLS CUI và các gene liên quan được mã hóa bằng Entrez Gene ID. Dữ liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu SymMap và DisGeNet. Trong nghiên cứu, tập gene của từng triệu chứng được ánh xạ lên mạng PPI nhằm xác định module protein liên quan đến triệu chứng bệnh gout.

Bảng 2.2: Mô tả các cột trong file S1

Cột	Ý nghĩa
symptoms	Mã triệu chứng theo chuẩn UMLS CUI
genes	Danh sách các Entrez Gene ID liên quan đến triệu chứng

File S4-1: HIT_herb_target_data_0412dropna.csv

Target ID	Protein Name	Gene Symbol	Uniprot ID	Herb ID	Chinese Pin Yin	Chinese Character
T02WMA	Ornithine decarboxylase	ODC1	P11926	H0001	Ai Pian	艾片
T30D9G	Superoxide dismutase [Cu-Zn]	SOD1	P00441	H0001	Ai Pian	艾片
T78ZF2	Protein kinase C alpha type	PRKCA	P17252	H0001	Ai Pian	艾片
T25H22	Protein kinase C beta type	PRKCB	P05771	H0001	Ai Pian	艾片
T17E95	Protein kinase C gamma type	PRKCG	P05129	H0001	Ai Pian	艾片
T34FQX	Protein kinase C zeta type	PRKCZ	Q05513	H0001	Ai Pian	艾片
T09GFP	Maltase-glucoamylase, intesti...	MGAM	O43451	H0001	Ai Pian	艾片
T88TDZ	RAC-alpha serine/threonine-p...	AKT1	P31749	H0001	Ai Pian	艾片
T09ITP	Malonyl-CoA-acyl carrier prot...	MCAT	Q8IVS2	H0002	Hui Xiang	茴香
T74IJN	Fatty acid synthase	FASN	P49327	H0002	Hui Xiang	茴香

Hình 2.3: File S4.HIT_herb_target_data_0412dropna.csv

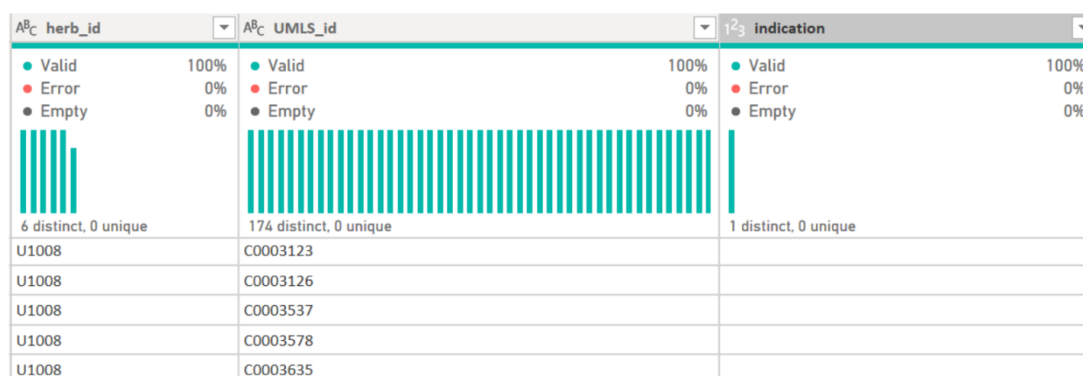
File S4-1[1] chứa dữ liệu quan hệ giữa thảo dược và protein đích, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu HIT (Herbal Ingredients' Targets Database). Dữ liệu cung cấp thông

tin định danh của thảo dược và protein đích, bao gồm tên gene, UniProt ID và Entrez Gene ID. Trong nghiên cứu này, dữ liệu được sử dụng để xác định các protein đích của thảo dược có liên quan đến bệnh gout.

Bảng 2.3: Mô tả các cột trong file S4-1

Cột	Ý nghĩa
Target ID	Mã protein đích (HIT database)
Protein Name	Tên protein đầy đủ
Gene Symbol	Tên gene (TP53, SOD1, ...)
Uniprot ID	Mã định danh protein theo UniProt
Herb ID	Mã thảo dược (H0001, ...)
Chinese Pin Yin	Tên thảo dược phiên âm (Ai Pian, ...)
Chinese Character	Tên thảo dược chữ Hán
English_name	Tên tiếng Anh (Blumea camphor, ...)
Latin_name	Tên khoa học (<i>Blumea balsamifera</i> , ...)
tcm_id	Mã TCM
entrez_id	Entrez Gene ID-dùng để map sang mạng PPI

File S5-1



Hình 2.4: File S5-1. P1 & P2 TCM_HIT_symptom_proximity_0416-2022_annotated.csv

File S5-1[1] gồm các cặp quan hệ giữa các thảo dược và triệu chứng, trong đó cột indication dùng để đánh giá mô hình: giá trị 1 nếu cặp thảo dược-triệu chứng được y văn lâm sàng ghi nhận có hiệu quả, 0 nếu chưa.

Bảng 2.4: Mô tả các cột trong file S5-1

Cột	Ý nghĩa
herb_id	Mã thảo dược TCM (U1008, ...)
UMLS_id	Mã triệu chứng theo UMLS CUI (C0003123, ...)
indication	1 = cặp herb-symptom được CSDL lâm sàng (CHPH) ghi nhận hiệu quả; 0 = chưa được ghi nhận

Danh Sách Gene Liên Quan Đến Bệnh Gout (GeneCards)

Để thu hẹp phạm vi phân tích về bệnh Gout, nghiên cứu bổ sung danh sách gene liên quan đến bệnh được truy xuất từ cơ sở dữ liệu GeneCards-nền tảng tích hợp thông tin gene người từ nhiều nguồn y sinh học uy tín. Chỉ các gene có Relevance Score > 0.2 mới được giữ lại. Ngưỡng này được lựa chọn dựa trên phân tích độ nhạy sơ bộ: với ngưỡng 0.1, số triệu chứng đủ điều kiện tăng lên nhưng kéo theo nhiều gene chỉ liên quan gián tiếp; với ngưỡng 0.3, số triệu chứng giảm đáng kể, ảnh hưởng đến độ bao phủ phân tích. Danh sách gene này được dùng làm bộ lọc chung cho cả dữ liệu thảo dược-protein đích lẫn dữ liệu triệu chứng-gene.

2.2 Tiền Xử Lý Dữ Liệu

Tiền xử lý dữ liệu là bước quan trọng nhằm đảm bảo tính đồng nhất, độ chính xác và khả năng tích hợp giữa các bộ dữ liệu sinh học trước khi tiến hành phân tích mạng lưới. Do dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nên tồn tại sự khác biệt về định dạng lưu trữ, hệ định danh gene/protein và cấu trúc dữ liệu. Nếu không thực hiện chuẩn hóa, quá trình ánh xạ và phân tích mạng có thể phát sinh sai lệch hoặc mất kết nối giữa các lớp thông tin sinh học.

2.2.1 Chuẩn hóa định danh gene và protein

Toàn bộ dữ liệu trong nghiên cứu được chuẩn hóa về Entrez Gene ID nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong quá trình tích hợp và phân tích.

Entrez Gene ID được lựa chọn do:

- Là hệ định danh phổ biến trong lĩnh vực bioinformatics;
- Có khả năng liên kết tốt giữa nhiều cơ sở dữ liệu sinh học khác nhau;
- Hạn chế hiện tượng trùng lặp hoặc sai khác tên gene giữa các nguồn dữ liệu.

Các bản ghi không thể ánh xạ sang Entrez Gene ID hoặc bị thiếu dữ liệu định danh được loại bỏ khỏi quá trình phân tích nhằm giảm nhiễu và hạn chế sai lệch trong quá trình xây dựng mạng.

2.2.2 Lọc gene liên quan đến bệnh gout

Danh sách gene liên quan đến bệnh gout được thu thập từ cơ sở dữ liệu GeneCards với điều kiện Relevance Score > 0.2 .

Sau khi thu thập danh sách gene, nghiên cứu tiến hành:

- Giữ lại các protein đích của thảo dược xuất hiện trong danh sách gene gout;
- Giữ lại các gene triệu chứng xuất hiện trong danh sách gene liên quan đến bệnh gout;
- Loại bỏ các protein không liên quan nhằm giảm nhiễu sinh học.

Bước lọc này giúp thu hẹp phạm vi phân tích vào các protein có liên quan sinh học đến bệnh gout, từ đó tăng tính đặc hiệu cho quá trình phân tích mạng lưới.

2.2.3 Chuẩn hóa dữ liệu triệu chứng-gene

Dữ liệu triệu chứng-gene ban đầu được tổ chức dưới dạng mỗi dòng chứa một triệu chứng và nhiều gene liên quan.

Để thuận lợi cho việc ánh xạ dữ liệu và xử lý mạng lưới, nghiên cứu chuyển đổi dữ liệu sang dạng long format, trong đó mỗi dòng chỉ chứa một cặp triệu chứng-gene tương ứng.

Ví dụ:

symptom	genes
C001	101, 102, 103

Sau khi chuyển đổi:

symptom	gene
C001	101
C001	102
C001	103

Việc chuyển đổi này giúp đơn giản hóa quá trình join dữ liệu, ánh xạ protein và tính toán mạng lưới.

Nghiên cứu được thực hiện dưới dạng nghiên cứu tính toán, sử dụng phương pháp phân tích mạng lưới sinh học nhằm đánh giá mối liên hệ giữa thảo dược y học cổ truyền và các triệu chứng liên quan đến bệnh gout.

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu được xây dựng dựa trên hướng tiếp cận Network Medicine. Đây là hướng nghiên cứu sử dụng lý thuyết mạng để mô tả cơ chế bệnh học ở mức độ hệ thống sinh học. Thay vì phân tích từng gene hoặc protein riêng lẻ, phương pháp này tập trung vào mối quan hệ tương tác giữa các protein trên mạng sinh học nhằm khám phá cơ chế hình thành bệnh và cơ chế tác động của thuốc.

Trong nghiên cứu này, bệnh gout được biểu diễn thông qua các protein liên quan đến triệu chứng trên mạng tương tác protein-protein (Protein-Protein Interaction Network-PPI). Các protein này được ánh xạ lên mạng PPI nhằm phân tích đặc điểm phân bố và mối liên hệ chức năng giữa các module triệu chứng.

Để đánh giá mối liên hệ giữa thảo dược và triệu chứng bệnh gout, nghiên cứu sử dụng phương pháp network proximity nhằm đo lường độ gần mạng giữa tập protein đích của thảo dược và tập protein liên quan đến triệu chứng trên mạng PPI.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phân tích mức độ liên hệ giữa các module triệu chứng thông qua chỉ số module separation S_{AB} . Chỉ số này cho phép đánh giá mức độ chồng lấp hoặc tách biệt giữa các triệu chứng trên mạng sinh học.

Thông qua phương pháp phân tích mạng lưới, nghiên cứu hướng tới:

- Phân tích mối liên hệ giữa protein đích của thảo dược và các triệu chứng liên quan đến bệnh gout;
- Đánh giá đặc điểm phân bố của các protein triệu chứng trên mạng PPI;
- Phân tích mức độ liên hệ giữa các module triệu chứng trên mạng sinh học;
- Dự đoán tiềm năng tác động của thảo dược dựa trên độ gần mạng lưới sinh học;
- Hỗ trợ định hướng nghiên cứu y học cổ truyền theo hướng tiếp cận dữ liệu và sinh học hệ thống.

2.3 Phương pháp luận

2.3.1 Cơ sở sinh học và hướng tiếp cận Network Medicine

Bệnh gout là một trong những bệnh lý rối loạn chuyển hóa phổ biến nhất hiện nay, đặc trưng bởi tình trạng tăng acid uric máu (hyperuricemia) kéo dài, dẫn đến lắng đọng tinh thể monosodium urate (MSU) tại các khớp, mô mềm và đôi khi là thận. Khi tinh thể MSU hình thành, chúng được hệ miễn dịch bẩm sinh nhận diện như một “nguy cơ”, từ đó kích hoạt phức hợp NLRP3 inflammasome. Quá trình này dẫn đến sự giải phóng mạnh mẽ các cytokine tiền viêm như IL-1 β , IL-6 và TNF- α [4], gây ra các cơn viêm khớp cấp tính dữ dội, sưng đỏ và đau đớn. Ở cấp độ phân tử, cơ chế bệnh sinh của gout không đơn giản là kết quả của một gene hoặc một protein bất thường. Thay vào đó, đây là sự rối loạn phối hợp của nhiều hệ thống sinh học, bao gồm:

Con đường chuyển hóa purine (liên quan đến các enzyme như HPRT, PRPS1); Hệ thống vận chuyển acid uric qua màng (các transporter chính: URAT1, GLUT9/SLC2A9, ABCG2); Đường truyền tín hiệu viêm và miễn dịch (NLRP3, ASC, Caspase-1); Các quá trình oxy hóa, stress endoplasmic reticulum và tổn thương thận mạn tính.

Do tính chất đa yếu tố và hệ thống này, cách tiếp cận reductionist (tập trung phân tích từng gene/protein riêng lẻ) thường không đủ để làm sáng tỏ bức tranh toàn diện của bệnh. Ngược lại, hướng tiếp cận hệ thống sinh học (systems biology) và đặc biệt là Network Medicine cho phép xem xét bệnh gout như sự rối loạn của các module mạng sinh học, trong đó các protein tương tác chặt chẽ với nhau[6].

Đối với y học cổ truyền (YHCT), mỗi vị thuốc thường chứa nhiều hoạt chất có khả năng tác động đồng thời lên nhiều protein đích khác nhau (multi-target effect). Đặc điểm này khiến cơ chế tác động của thảo dược khó có thể được giải thích thông qua mô hình “một thuốc-một đích tác động” truyền thống.

Vì vậy, việc sử dụng mạng tương tác protein-protein (Protein - Protein Interaction Network-PPI) làm nền tảng phân tích là phù hợp trong bối cảnh nghiên cứu Network Medicine. Mạng PPI cho phép mô hình hóa mối liên hệ giữa protein đích của thảo dược và các protein liên quan đến triệu chứng gout ở mức độ hệ thống sinh học, từ đó hỗ trợ đánh giá tiềm năng tác động sinh học của thảo dược trên toàn bộ mạng bệnh thay vì trên từng protein riêng lẻ.

2.3.2 Cơ sở lý thuyết

a) Mạng tương tác protein-protein

Trong môi trường tế bào, protein hầu như không hoạt động độc lập mà thường hình thành các phức hợp, truyền tín hiệu và điều hòa lẫn nhau. Mạng tương tác protein-protein (Protein-Protein Interaction Network-PPI) là biểu diễn toán học dưới dạng đồ thị, trong đó mỗi protein là một node và mỗi tương tác đã được xác nhận bằng thực nghiệm là một edge. Mạng PPI được lựa chọn làm không gian chính để phân tích trong đề tài này dựa trên các lý do sau:

Phù hợp với bản chất đa yếu tố của bệnh gout: Bệnh gout liên quan đến nhiều con đường sinh học phức tạp và sự tương tác giữa hàng chục protein. PPI network cho phép quan sát toàn bộ bức tranh tương tác thay vì chỉ xem xét từng protein riêng lẻ[6], từ đó phản ánh đúng đặc tính “hệ thống” của bệnh. Khả năng kết nối thuốc cổ truyền với bệnh: Các hoạt chất trong thảo dược Đông y thường có tính đa mục tiêu (polypharmacology). PPI network đóng vai trò là “không gian chung” để đo lường mức độ gần gũi (proximity) giữa tập protein đích của thảo dược và tập protein liên quan đến triệu chứng gout. Ưu thế vượt trội so với các phương pháp khác: So với phân tích gene đơn lẻ hoặc pathway riêng biệt: PPI thể hiện được mối quan hệ tương tác và tính module hóa của hệ thống sinh học.

- So với *transcriptomics* (dữ liệu biểu hiện gen): PPI ít bị ảnh hưởng bởi biến động theo điều kiện thí nghiệm và có dữ liệu ổn định, phong phú hơn.
- So với *metabolomics*: PPI gần hơn với mức độ tác động trực tiếp của hoạt chất thuốc (protein là mục tiêu chính của hầu hết các hợp chất).
- So với các mạng khác (ví dụ: mạng gen điều hòa hoặc mạng chuyển hóa): PPI hiện có chất lượng dữ liệu cao nhất từ các cơ sở dữ liệu thực nghiệm lớn (BioGRID, IntAct, MINT, HuRI).

Ngoài ra, mạng PPI cho phép đo lường khoảng cách sinh học giữa protein đích của thảo dược và protein liên quan đến triệu chứng thông qua các chỉ số mạng như shortest path, network proximity và module separation.

b) Disease Module Hypothesis

Giả thuyết Disease Module : Các protein liên quan đến cùng một bệnh hoặc cùng một triệu chứng thường có xu hướng tập trung thành các cụm liên kết chức năng trên

mạng PPI thay vì phân bố ngẫu nhiên.

Nếu các protein liên quan đến triệu chứng gout nằm gần nhau và tạo thành cụm liên kết lớn, điều này cho thấy triệu chứng có thể phản ánh một cơ chế sinh học thực sự.

Để đánh giá mức độ tập trung của các protein triệu chứng trên mạng PPI, nghiên cứu sử dụng kích thước của thành phần liên thông lớn nhất (Largest Connected Component-LCC).

Ý nghĩa thống kê của LCC được đánh giá thông qua phương pháp degree-preserving randomization với 1.000 lần hoán vị nhằm tạo phân phối ngẫu nhiên nhưng vẫn bảo toàn degree distribution của mạng. Phương pháp này giúp hạn chế sai lệch do các hub proteins gây ra.

Giá trị z-score của LCC được tính theo công thức[7]:

$$z = \frac{LCC_{obs} - \mu_{rand}}{\sigma_{rand}} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- LCC_{obs} là kích thước LCC quan sát được;
- μ_{rand} là giá trị trung bình của phân phối ngẫu nhiên;
- σ_{rand} là độ lệch chuẩn của phân phối ngẫu nhiên.

Giá trị z-score càng lớn cho thấy các protein triệu chứng có xu hướng tập trung mạnh hơn so với ngẫu nhiên trên mạng PPI.

c) Giả thuyết độ gần mạng (Network Proximity Hypothesis)

Giả thuyết độ gần mạng : Nếu protein đích của thuốc hoặc thảo dược nằm gần module bệnh trên mạng PPI thì thuốc hoặc thảo dược đó có khả năng tác động đến bệnh tương ứng.

Trong nghiên cứu này, mức độ gần gũi giữa thảo dược và triệu chứng được đo bằng độ gần mạng trung bình ngắn nhất giữa tập protein đích của thảo dược và tập protein liên quan đến triệu chứng.

Độ gần mạng được tính theo công thức[2]:

$$d(T, S) = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \min_{s \in S} d(t, s) \quad (2.2)$$

Trong đó:

- T là tập protein đích của thảo dược;
- S là tập protein liên quan đến triệu chứng;
- $d(t, s)$ là khoảng cách ngắn nhất giữa protein t và protein s trên mạng PPI.

Độ gần mạng càng nhỏ cho thấy protein đích của thảo dược càng gần module triệu chứng và có tiềm năng tác động sinh học cao hơn.

Để loại bỏ ảnh hưởng của cấu trúc mạng và các hub proteins, nghiên cứu tiếp tục sử dụng degree-preserving randomization nhằm chuẩn hóa độ gần mạng bằng z-score.

Giá trị z-score được tính theo công thức[2]:

$$z = \frac{d(T, S) - \mu}{\sigma} \quad (2.3)$$

Trong đó:

- μ là giá trị trung bình của khoảng cách ngẫu nhiên;
- σ là độ lệch chuẩn của phân phối ngẫu nhiên.

Giá trị z-score càng nhỏ cho thấy khoảng cách giữa thảo dược và module triệu chứng càng gần hơn so với ngẫu nhiên.

d) Module Separation và chỉ số S_{AB}

Để đánh giá mức độ liên hệ giữa các module triệu chứng trên mạng PPI, nghiên cứu sử dụng chỉ số module separation S_{AB} được đề xuất bởi Menche và cộng sự (2015)[5].

Khoảng cách giữa hai module triệu chứng A và B được xác định thông qua khoảng cách trung bình ngắn nhất giữa các protein thuộc hai module[5]:

$$d_{AB} = \frac{\sum_{a \in A} \min_{b \in B} d(a, b) + \sum_{b \in B} \min_{a \in A} d(b, a)}{|A| + |B|} \quad (2.4)$$

Trong đó:

- A và B là hai tập protein của hai triệu chứng;
- $d(a, b)$ là khoảng cách ngắn nhất giữa hai protein trên mạng PPI.

Ngoài khoảng cách giữa hai module, nghiên cứu cũng tính khoảng cách nội bộ của từng module:

- d_{AA} : khoảng cách trung bình giữa các protein trong cùng module A ;
- d_{BB} : khoảng cách trung bình giữa các protein trong cùng module B .

Từ đó, chỉ số module separation được xác định như sau [5]:

$$S_{AB} = d_{AB} - \frac{d_{AA} + d_{BB}}{2} \quad (2.5)$$

Trong đó:

- $S_{AB} < 0$: hai module có xu hướng chồng lấp hoặc nằm gần nhau trên mạng PPI;
- $S_{AB} > 0$: hai module có xu hướng tách biệt;
- $S_{AB} \approx 0$: mức độ liên hệ tương đương ngẫu nhiên.

Chỉ số S_{AB} giúp đánh giá mối liên hệ sinh học giữa các triệu chứng bệnh gout và hỗ trợ phân tích cấu trúc module của mạng bệnh trên hệ thống protein tương tác.

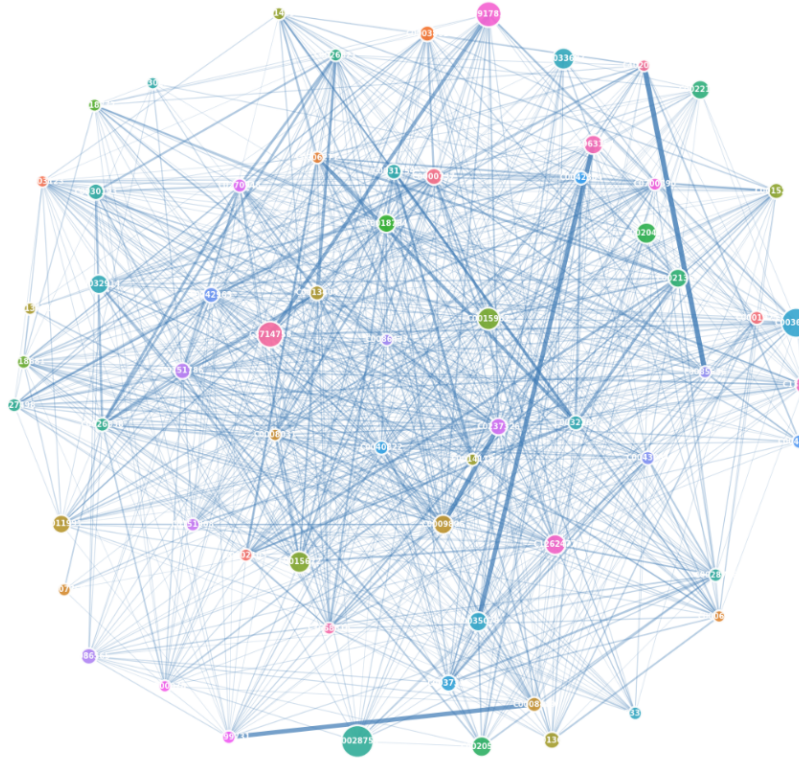
2.3.3 Quy trình nghiên cứu

Framework nghiên cứu được triển khai qua bốn bước chính:

- Bước 1: Xây dựng mạng PPI chuyên biệt cho bệnh gout từ dữ liệu interactome và danh sách gene gout.
- Bước 2: Phân tích module triệu chứng trên mạng PPI nhằm đánh giá mức độ tập trung và mối liên hệ giữa các module triệu chứng.
- Bước 3: Tính toán độ gần mạng giữa protein đích của thảo dược và protein triệu chứng trên mạng PPI.
- Bước 4: Kiểm định framework bằng dữ liệu lâm sàng nhằm đánh giá khả năng dự đoán của mô hình.

Bước 1. Xây dựng mạng PPI chuyên biệt cho bệnh gout

Mạng tương tác protein-protein được xây dựng từ file S2.interactome2019.txt. Sau khi lọc theo danh sách gene liên quan đến bệnh gout, nghiên cứu xây dựng mạng PPI chuyên biệt phục vụ phân tích bệnh gout.



Hình 2.5: Mạng PPI

Trong mạng này:

- mỗi node đại diện cho một protein;
- mỗi edge đại diện cho một tương tác protein-protein.

Thành phần liên thông lớn nhất (Largest Connected Component - LCC) được sử dụng cho toàn bộ quá trình phân tích nhằm đảm bảo mọi protein trên mạng đều có thể tính được khoảng cách ngắn nhất với nhau.

Việc sử dụng LCC giúp loại bỏ các node cô lập hoặc các thành phần mạng nhỏ không có khả năng kết nối với phần lớn mạng sinh học, từ đó tăng tính ổn định và độ tin cậy cho các phép đo độ gần mạng.

Bước 2. Phân tích module triệu chứng trên mạng PPI

Các protein liên quan đến triệu chứng được ánh xạ lên mạng PPI nhằm đánh giá mức độ tập trung của các protein triệu chứng trên mạng sinh học.

Đối với mỗi triệu chứng, nghiên cứu xác định kích thước của thành phần liên thông lớn nhất (Largest Connected Component - LCC) và đánh giá ý nghĩa thống kê thông qua phương pháp degree-preserving randomization với 1.000 lần hoán vị.

Những triệu chứng có giá trị z-score LCC lớn được xem là có xu hướng hình thành module chức năng sinh học thực sự trên mạng PPI.

Ngoài ra, nghiên cứu còn tính toán khoảng cách giữa các module triệu chứng thông qua các chỉ số D_{AB} và S_{AB} nhằm đánh giá mức độ chồng lấp hoặc tách biệt giữa các triệu chứng trên mạng sinh học.

Giá trị $S_{AB} < 0$ cho thấy hai module triệu chứng có xu hướng nằm gần nhau hoặc chồng lấp trên mạng PPI, trong khi $S_{AB} > 0$ phản ánh xu hướng tách biệt giữa các module.

Bước 3. Phân tích độ gần mạng giữa thảo dược và triệu chứng

Đối với mỗi cặp thảo dược-triệu chứng, nghiên cứu tính toán khoảng cách ngắn nhất trung bình giữa tập protein đích của thảo dược và tập protein liên quan đến triệu chứng trên mạng PPI nhằm đánh giá độ gần mạng.

Kết quả được chuẩn hóa bằng z-score nhằm giảm ảnh hưởng của cấu trúc mạng và các hub proteins.

Giá trị z-score càng nhỏ cho thấy protein đích của thảo dược càng nằm gần module triệu chứng hơn so với ngẫu nhiên, từ đó phản ánh tiềm năng tác động sinh học cao hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng pre-computed shortest paths nhằm tối ưu thời gian tính toán khi xử lý số lượng lớn cặp thảo dược - triệu chứng.

Bước 4. Kiểm định framework

Framework được kiểm định trên bộ dữ liệu S5-1 bằng cách so sánh kết quả dự đoán với nhãn thực tế có chỉ định lâm sàng (indication).

Các cặp thảo dược - triệu chứng đã được ghi nhận có hiệu quả điều trị được xem là positive samples, trong khi các cặp chưa được ghi nhận được xem là negative

samples.

Quá trình kiểm định giúp đánh giá khả năng dự đoán và tính ứng dụng của framework trong việc phân tích tiềm năng tác động của thảo dược đối với các triệu chứng liên quan đến bệnh gout.

2.3.4 Công cụ và môi trường thực hiện

Quá trình xử lý dữ liệu và phân tích mạng được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Python 3.

Các thư viện chính bao gồm:

- NetworkX: xây dựng và phân tích mạng PPI;
- Pandas và NumPy: xử lý dữ liệu;
- SciPy: tính toán thống kê;
- Matplotlib và Seaborn: trực quan hóa dữ liệu.

Ngoài ra, Cytoscape được sử dụng để trực quan hóa mạng sinh học và Jupyter Notebook được sử dụng làm môi trường thực nghiệm.

2.3.5 Phương pháp đánh giá

Để đánh giá khả năng dự đoán của framework, nghiên cứu sử dụng chỉ số AUC-ROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve).

Bộ dữ liệu kiểm định gồm các cặp thảo dược-triệu chứng trong file S5-1 với nhãn:

- indication = 1: cặp thảo dược-triệu chứng đã được ghi nhận có hiệu quả điều trị;
- non-indication = 0: chưa được ghi nhận hiệu quả điều trị.

Đối với mỗi cặp thảo dược-triệu chứng, nghiên cứu sử dụng giá trị network proximity z-score làm điểm dự đoán. Các giá trị này được so sánh với nhãn thực tế để xây dựng đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic).

Chỉ số AUC được sử dụng nhằm đánh giá khả năng phân biệt giữa các cặp có hiệu quả điều trị và các cặp không có hiệu quả điều trị của mô hình. Giá trị AUC càng cao cho thấy framework có khả năng dự đoán càng tốt và có ý nghĩa sinh học cao hơn.

Chương 3

Kết quả và thảo luận

3.1 Đặc điểm phân bố của các gene liên quan đến triệu chứng trên mạng lưới protein

Để đánh giá mức độ tập trung của các module gene liên quan đến các triệu chứng của bệnh gout, nghiên cứu đã tính toán chỉ số Largest Connected Component (LCC) z-score trên mạng tương tác protein–protein (PPI) sau khi áp dụng hai bước lọc liên tiếp: lọc gene dựa trên cơ sở dữ liệu GeneCards với ngưỡng Relevance Score > 0.2 nhằm giữ lại các gene có mối liên hệ sinh học đáng tin cậy với bệnh gout và loại bỏ các triệu chứng có ít hơn 10 protein được ánh xạ lên mạng PPI nhằm đảm bảo độ tin cậy thống kê cho phân tích module [1].

Kết quả của hai bước lọc này làm giảm số lượng triệu chứng từ 166 triệu chứng ban đầu xuống còn 64 triệu chứng đủ điều kiện để phân tích. Phần lớn các triệu chứng bị loại bỏ do không có gene liên quan đến gout trong danh sách GeneCards hoặc có quá ít protein được ánh xạ lên mạng PPI, dẫn đến việc không đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của phép tính LCC.

Mã UMLS	Triệu chứng tiếng Anh	Triệu chứng tiếng Việt	Số protein	LCC z-score
C0033687	Proteinuria	Protein niệu	32	6.665
C0020538	Hypertension	Tăng huyết áp	28	4.239
C0022116	Ischemia	Thiếu máu cục bộ	25	3.783
C0003862	Arthralgia	Đau khớp	17	2.545
C0151908	Hyperuricemia	Tăng acid uric máu	12	2.342

Bảng 3.1: 5 triệu chứng liên quan đến gout có LCC z-score lớn nhất

Ngưỡng $z > 1.6$ được sử dụng vì trong kiểm định một phía với giả thuyết H_0 : “LCC

không lớn hơn ngẫu nhiên“, giá trị tới hạn $z_{0.05} \approx 1.6$ tương ứng với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Lý do chọn kiểm định một phía thay vì hai phía là vì giả thuyết Disease Module có hướng xác định từ trước: các gene liên quan đến cùng một triệu chứng được kỳ vọng sẽ tập trung (cluster) mạnh hơn ngẫu nhiên trên mạng PPI, tức LCC quan sát được lớn hơn giá trị trung bình của phân phối ngẫu nhiên. Do đó, kiểm định một phía là phù hợp về mặt thống kê. Kiểm định hai phía sẽ cho ngưỡng $z \approx \pm 1.96$, bảo thủ hơn mức cần thiết khi hướng của giả thuyết đã rõ ràng.

Kết quả phân tích cho thấy có 13/64 triệu chứng đạt ngưỡng LCC z -score > 1.6 , các triệu chứng đó được coi là có module gene tập trung có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ các gene liên quan đến bệnh Gout có xu hướng tập trung mạnh thành các module chức năng đặc hiệu trên mạng PPI thay vì phân bố ngẫu nhiên. Danh sách đầy đủ 13 triệu chứng cùng giá trị LCC z -score chi tiết được trình bày trong mã nguồn tính toán tại Phụ lục A.

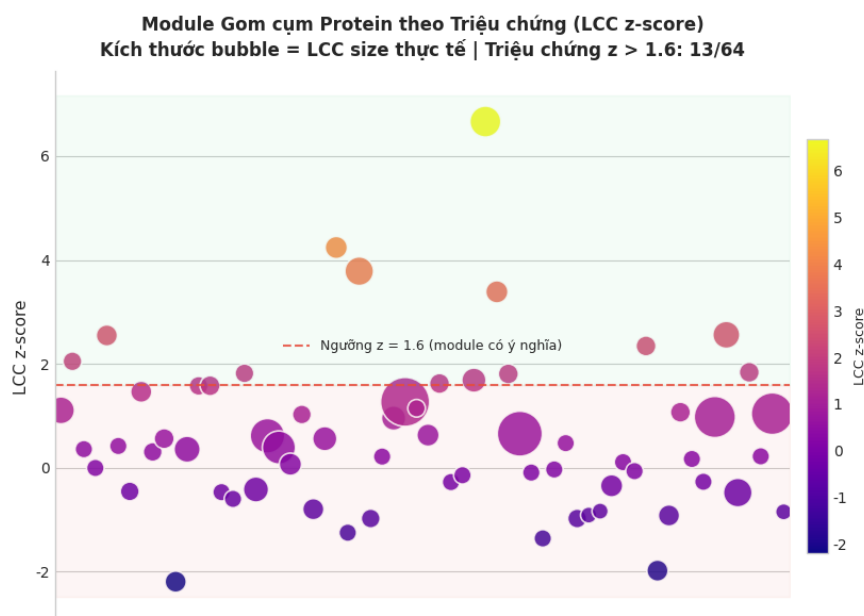
Protein niệu (*Proteinuria*) ghi nhận chỉ số LCC z -score cao nhất (6.665), minh chứng cho thấy các tổn thương thận do sự lắng đọng tinh thể urat đã kích hoạt mạnh mẽ các con đường tín hiệu (*pathway*) viêm và xơ hóa hệ thống - đây là nhóm protein có độ liên kết mạng rất chặt. Đáng chú ý, tăng acid uric máu (*Hyperuricemia*) – nguyên nhân cốt lõi của cơ chế bệnh sinh Gout – sở hữu chỉ số LCC z -score = 2.342, phản ánh sự tập trung chặt chẽ của các gene thuộc con đường chuyển hóa purin và hệ thống vận chuyển acid uric qua màng tế bào. Các triệu chứng lâm sàng cốt lõi khác như đau khớp và tăng huyết áp cũng hình thành các module cấu trúc rõ rệt, hoàn toàn phù hợp với các biểu hiện lâm sàng đặc trưng của bệnh gout tiến triển.

Ngoài ra, các gene liên quan đến các triệu chứng khác nhau thường phân tách rõ rệt và nằm xa nhau trong không gian topo của mạng PPI. Kết quả tính toán cho thấy chỉ số module separation S_{AB} có giá trị trung bình bằng 0.23, chứng tỏ các module triệu chứng có xu hướng tách biệt thay vì chồng lấp hoặc ngẫu nhiên trên mạng tương tác protein - protein. Toàn bộ mã nguồn tính toán chi tiết chỉ số S_{AB} cho tất cả các cặp triệu chứng được cung cấp tại Phụ lục A.

Điều này gợi ý rằng mỗi triệu chứng lâm sàng có xu hướng ảnh hưởng và điều hòa những vùng đặc thù riêng biệt trong mạng protein tương tác. Kết quả này tạo tiền đề khoa học quan trọng cho việc phân tích tính đa mục tiêu của các hoạt chất trong thảo dược Đông y, vì một vị thuốc hoặc tổ hợp thuốc có thể đồng thời tác động lên nhiều module triệu chứng khác nhau thông qua các protein nằm ở vị trí then chốt trên mạng

lưới.

Tóm lại, kết quả phân tích module không chỉ xác nhận một cách thuyết phục giả thuyết module bệnh hệ thống mà còn cung cấp cơ sở sinh học hệ thống vững chắc để giải thích hiện tượng đa triệu chứng và các biến chứng phức tạp thường gặp trên bệnh nhân Gout.

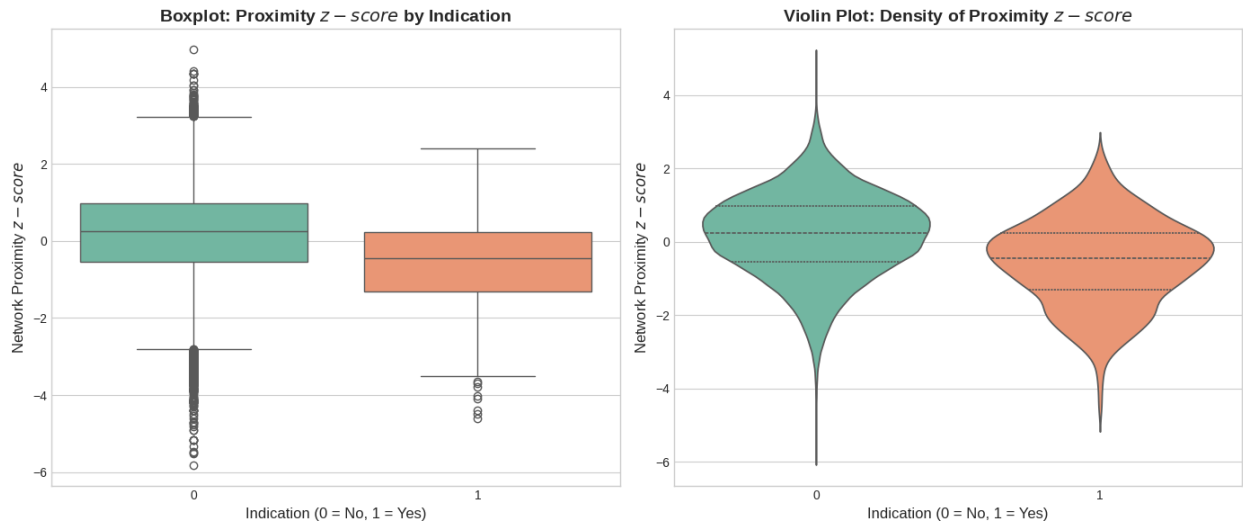


Hình 3.1: Bubble chart thể hiện giá trị LCC z-score của các triệu chứng liên quan đến bệnh gout. Kích thước bubble tỷ lệ thuận với kích thước LCC; đường nét đứt tại $z = 1.6$ là ngưỡng ý nghĩa thống kê (13/64 triệu chứng vượt ngưỡng).

3.2 Độ gần mạng giữa thảo dược và triệu chứng

3.2.1 Phân phối network proximity z-score theo nhóm lâm sàng

Hình 3.2 thể hiện phân phối giá trị network proximity z-score cho hai nhóm: các cặp thảo dược-triệu chứng có chỉ định điều trị (indicated pairs) và không có chỉ định (non-indicated pairs).



Hình 3.2: Boxplot kết hợp violin plot thể hiện phân phối network proximity z-score giữa nhóm có chỉ định (1) và không có chỉ định (0). Giá trị z-score càng thấp cho thấy thảo dược gần module triệu chứng hơn trên mạng PPI.

Kết quả phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm có chỉ định điều trị và không chỉ định. Các cặp thảo dược–triệu chứng thuộc nhóm có chỉ định điều trị có xu hướng đạt giá trị proximity z-score thấp hơn, với phần lớn quan sát tập trung trong vùng z-score âm hoặc gần bằng 0. Ngược lại, nhóm không chỉ định thể hiện phân phối rộng hơn và dịch chuyển về phía các giá trị z-score dương. Quan sát này cung cấp bằng chứng rằng các protein đích của những thảo dược có hiệu quả điều trị đã được ghi nhận trên lâm sàng thường nằm gần hơn các gene liên quan đến triệu chứng tương ứng trong cấu trúc tập ô của mạng tương tác protein - protein (PPI). Điều này củng cố giả thuyết rằng độ gần mạng có thể phản ánh mức độ liên quan sinh học giữa tác động phân tử của thảo dược và cơ chế bệnh sinh của triệu chứng.

3.2.2 Kiểm định thống kê

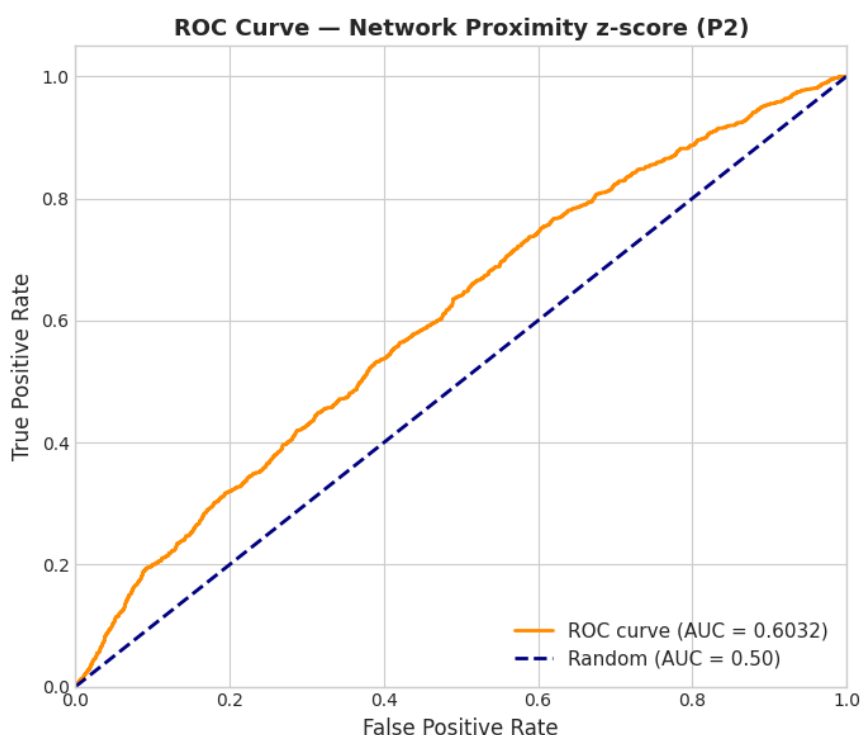
Để kiểm tra liệu phân phối proximity z-score của hai nhóm (có chỉ định và không có chỉ định điều trị Gout) có khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê hay không, nghiên cứu sử dụng kiểm định Mann–Whitney U (Wilcoxon rank-sum test) — một kiểm định phi tham số không yêu cầu giả định dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn. Giả thuyết H_0 : hai nhóm có cùng phân phối proximity z-score. Kết quả kiểm định cho thấy $p\text{-value} = 2.00 \times 10^{-32} < 0.05$, do đó với độ tin cậy 95%, bác bỏ giả thuyết H_0 . Điều này cho thấy tồn tại sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm. Cụ thể, nhóm thảo dược có tác dụng điều trị Gout có khoảng cách tác động trên mạng lưới gen ngắn hơn đáng kể so với nhóm không có tác dụng, cho thấy chúng thực sự tác động các cụm

gen liên quan đến bệnh Gout.

Kết quả trên khẳng định rằng network proximity là một chỉ số có giá trị trong việc dự đoán tiềm năng hỗ trợ điều trị triệu chứng gout của các vị thuốc Đông y. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Một số cặp thảo dược có độ gần mạng lớn (proximity kém) nhưng vẫn được ghi nhận hiệu quả trên lâm sàng và y văn cổ truyền. Ngược lại, một số cặp có proximity tốt lại chưa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng.

Cơ chế tác động của y học cổ truyền thường mang tính đa mục tiêu và đa tầng sinh học, bao gồm điều hòa đáp ứng miễn dịch, chống oxy hóa và điều biến hệ vi sinh vật đường ruột [4]. Những cơ chế này không phải lúc nào cũng được phản ánh đầy đủ thông qua khoảng cách giữa các protein trên mạng tương tác protein - protein (PPI) tĩnh, do đó các chỉ số dựa trên topology mạng có thể chưa nắm bắt được toàn bộ tác động sinh học của các liệu pháp y học cổ truyền.

3.2.3 Đánh giá khả năng dự đoán qua đường cong ROC



Hình 3.3: Đường cong ROC của chỉ số độ gần mạng z-score (AUC = 0.6032)

Hình 3.3 trình bày đường cong ROC của chỉ số proximity z - score với giá trị AUC = 0.6032. Mặc dù giá trị AUC ở mức trung bình, kết quả này vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nghiên cứu y học cổ truyền. Trong các nghiên cứu

trước đây sử dụng phương pháp network proximity trên các tập dữ liệu phức tạp và đa chiều, giá trị AUC dao động phổ biến trong khoảng 0.58 – 0.75 [1, 2, 3]. Do đó, mức $AUC = 0.6032$ của mô hình đề xuất là hoàn toàn chấp nhận được và sở hữu giá trị ứng dụng thực tiễn, đặc biệt khi xem xét đến các đặc thù nội tại của y học cổ truyền với đặc trưng dữ liệu thưa, đa thành phần cấu trúc và ít được chuẩn hóa đồng bộ.

Giá trị AUC vượt rõ rệt ngưỡng phân định ngẫu nhiên (0.5) cho thấy mô hình network proximity có khả năng phân tách có ý nghĩa thống kê giữa các cặp thảo dược – triệu chứng có hiệu quả lâm sàng xác thực và nhóm không có hiệu quả. Đây là bằng chứng khoa học cốt lõi khẳng định rằng: các vị thuốc có khoảng cách càng gần về mặt hình thái topo trên mạng tương tác protein–protein (PPI) thì càng sở hữu tiềm năng tương tác và tác động sinh học cao lên tập hợp triệu chứng của bệnh Gout.

Tổng thể, các kết quả từ cả phân tích module (LCC z-score) và phân tích network proximity (ROC/AUC) đều dẫn đến cùng một kết luận nhất quán: tồn tại mối liên hệ có cấu trúc và có ý nghĩa thống kê giữa vị trí của các protein đích của thảo dược và các module triệu chứng bệnh gout trên mạng tương tác protein–protein (PPI). Kết quả này cho thấy framework đề xuất có khả năng nắm bắt các mối liên hệ sinh học tiềm năng giữa tác động phân tử của thảo dược và cơ chế bệnh sinh của triệu chứng. Mặc dù hiệu năng dự đoán chưa đủ mạnh để thay thế hoàn toàn các phương pháp kiểm chứng thực nghiệm, framework vẫn cung cấp một công cụ sàng lọc định lượng hữu ích nhằm hỗ trợ ưu tiên các cặp thảo dược–triệu chứng cho các nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng tiếp theo.

Chương 4

Kết luận và kiến nghị

4.1 Kết luận

Nghiên cứu “Phân tích độ gần mạng trên PPI cho mối quan hệ thuốc - triệu chứng Bệnh Gout” đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, ứng dụng thành công cách tiếp cận Network Medicine để làm cầu nối giữa tri thức y học cổ truyền và sinh học hệ thống hiện đại.

Thông qua việc xây dựng mạng tương tác protein–protein (PPI) chuyên biệt cho bệnh gout, phân tích đặc điểm module gene của triệu chứng và định lượng độ gần mạng, nghiên cứu đã đạt được những đóng góp khoa học quan trọng. Thứ nhất, phân tích module triệu chứng xác nhận rằng các gene liên quan đến bệnh gout không phân bố ngẫu nhiên mà có xu hướng tập trung thành các cụm chức năng đặc hiệu trên mạng tương tác protein–protein (PPI), với mức độ tập trung rõ rệt nhất được quan sát ở các triệu chứng trung tâm của bệnh như tăng acid uric máu, protein niệu và đau khớp. Kết quả này cung cấp bằng chứng tính toán thực nghiệm hỗ trợ giả thuyết Disease Module trong bối cảnh bệnh gout, đồng thời góp phần giải thích tính đa triệu chứng và đa biến chứng đặc trưng của bệnh ở cấp độ mạng lưới sinh học.

Thứ hai, phân tích network proximity cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm thảo dược có chỉ định lâm sàng và nhóm không có chỉ định, trong đó các thảo dược thuộc nhóm có chỉ định nhất quán sở hữu độ gần mạng nhỏ hơn tới module protein của triệu chứng tương ứng. Framework đề xuất đạt hiệu năng phân loại với giá trị $AUC = 0.6032$, nằm trong khoảng tham chiếu đã được báo cáo đối với phương pháp network proximity trong các nghiên cứu trước đây [1]. Kết quả này cho thấy framework có giá trị thực tiễn như một công cụ sàng lọc định lượng trong giai đoạn

đầu của quá trình nghiên cứu và phát triển các liệu pháp thảo dược.

Điểm đáng chú ý là framework đạt được kết quả dự đoán này mà không sử dụng bất kỳ dữ liệu huấn luyện có giám sát nào. Toàn bộ quá trình dự đoán dựa thuần túy trên cấu trúc tậpô của mạng tương tác protein - protein (PPI). Đây vừa là điểm mạnh nổi bật của phương pháp - giúp mô hình tránh được overfitting và có khả năng khái quát hóa tốt cho cả những thảo dược chưa có dữ liệu lâm sàng - đồng thời cũng là lý do chính giải thích tại sao giá trị AUC mới chỉ đạt 0.6032.

Tổng thể, đề tài khẳng định rằng Network Medicine là hướng tiếp cận khả thi và có cơ sở khoa học để nghiên cứu y học cổ truyền ở cấp độ hệ thống sinh học, đồng thời đặt nền móng cho các nghiên cứu mở rộng sang bài thuốc phối ngũ và dược liệu Việt Nam.

4.2 Hạn chế của nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế cần được thẳng thắn thừa nhận nhằm định hướng cho các công trình tiếp theo:

- Thứ nhất, hạn chế về nguồn dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu về mối quan hệ giữa thảo dược và protein đích chủ yếu được lấy từ các cơ sở dữ liệu của y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), đặc biệt là HIT database. Trong khi đó, dữ liệu về dược liệu và kinh nghiệm sử dụng của y học cổ truyền Việt Nam còn rất hạn chế và chưa được số hóa đầy đủ. Điều này dẫn đến sự thiên lệch (bias) khu vực, làm giảm tính đại diện và khả năng khái quát hóa của mô hình đối với ngữ cảnh y học cổ truyền Việt Nam. Ngoài ra, dữ liệu triệu chứng – gene và herb–target vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa được chuẩn hóa đồng bộ, ảnh hưởng đến độ tin cậy của các phân tích mạng.
- Thứ hai, hạn chế nội tại của mô hình mạng PPI: Nghiên cứu sử dụng mạng tương tác protein–protein tĩnh (static PPI network), không có hướng tương tác (activation/inhibition), không có trọng số và không phản ánh được tính động học theo thời gian. Do đó, mô hình chưa thể nắm bắt đầy đủ các cơ chế tác động phức tạp, đa tầng và hiệp đồng đặc trưng của y học cổ truyền, chẳng hạn như hiệu ứng phối hợp giữa nhiều vị thuốc trong một bài thuốc hoặc sự thay đổi biểu hiện gen theo giai đoạn bệnh (cấp tính so với mạn tính). Những hạn chế này có thể dẫn đến việc bỏ sót hoặc đánh giá thấp một số cơ chế gián tiếp quan

trọng.

- Thứ ba, hạn chế về kiểm chứng: Mặc dù framework đã được kiểm định trên bộ dữ liệu indicated (indication = 1) từ Chinese Pharmacopoeia và y văn lâm sàng, đây mới chỉ là kiểm chứng hồi cứu (retrospective validation). Các cặp thảo dược – triệu chứng được gắn nhãn “có hiệu quả” dựa trên tài liệu hiện có chứ chưa phải từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng quy mô lớn hoặc nghiên cứu thực nghiệm mới. Do đó, tất cả các dự đoán về vị thuốc mới (chưa có chỉ định) vẫn chỉ mang tính chất dự đoán tính toán, chưa được xác nhận qua thí nghiệm in vitro, in vivo hoặc thử nghiệm lâm sàng tiền lâm sàng.
- Thứ tư, hạn chế về kỹ thuật và phạm vi nghiên cứu: Pipeline phân tích và mã nguồn chưa được công khai đầy đủ, ảnh hưởng đến khả năng tái lập (reproducibility) và mở rộng quy mô (scalability) của nghiên cứu. Ngoài ra, đề tài mới chỉ dừng lại ở việc phân tích mối quan hệ giữa thảo dược đơn lẻ với triệu chứng, chưa đi sâu vào phân tích bài thuốc phối ngũ (herbal formula) – vốn là đặc trưng cốt lõi và sức mạnh lớn nhất của Đông y.
- Cuối cùng, hạn chế về việc tích hợp các yếu tố lâm sàng: Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, nghiên cứu chưa tích hợp các yếu tố dược động học, độc tính, liều lượng và tính cá thể hóa điều trị theo thể bệnh Đông y, vốn rất quan trọng đối với ứng dụng lâm sàng thực tế.

Những hạn chế trên không làm giảm giá trị khoa học của đề tài mà ngược lại, là cơ sở quan trọng để định hướng cải tiến và mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.3 Kiến nghị và Hướng phát triển

Dựa trên kết quả nghiên cứu và các hạn chế đã phân tích, đề tài đề xuất các kiến nghị và hướng phát triển.

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu YHCT Việt Nam chuyên biệt: Cần ưu tiên thu thập, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu về thành phần hóa học, mục tiêu protein và công dụng lâm sàng của các dược liệu bản địa như Hy thiêm, Độc hoạt, Phòng phong, Thổ phục linh, Ngưu tất... Việc xây dựng cơ sở dữ liệu này sẽ giảm thiểu thiên lệch từ dữ liệu TCM, nâng cao tính đại diện và khả năng áp dụng thực tiễn của các mô hình mạng cho y học cổ truyền Việt Nam.

Thứ hai, nâng cấp kiến trúc mô hình mạng: Cần chuyển từ mạng PPI tĩnh sang các mô hình mạng đa lớp (multi-layer networks) có hướng tương tác, trọng số và tính động học. Việc tích hợp dữ liệu dược động học cùng với các thuật toán học sâu như Graph Neural Networks (GNN) sẽ giúp mô hình phản ánh tốt hơn bản chất hiệp đồng và đa mục tiêu của bài thuốc Đông y.

Thứ ba, mở rộng phân tích sang bài thuốc phối ngũ và cá thể hóa điều trị: Hướng nghiên cứu then chốt tiếp theo là chuyển từ đánh giá thảo dược đơn lẻ sang giải mã cơ chế hiệp đồng của các bài thuốc (herbal formula) – đặc trưng cốt lõi của Đông y. Đồng thời, cần nghiên cứu tính cá thể hóa điều trị dựa trên thể bệnh (chứng hậu) theo lý luận y học cổ truyền nhằm đưa ra khuyến nghị điều trị tối ưu cho từng nhóm bệnh nhân.

Thứ tư, tăng cường kiểm chứng thực nghiệm và hợp tác liên ngành: Các kết quả dự đoán tính toán cần được kiểm chứng thực tế. Định hướng quan trọng là phối hợp chặt chẽ với Viện Dược liệu Quốc gia, Đại học Dược Hà Nội và các phòng thí nghiệm sinh học phân tử để tiến hành thí nghiệm *in vitro*, *in vivo* trên các vị thuốc hoặc tổ hợp có proximity z-score cao nhất. Sự kết hợp giữa tính toán mạng lưới và kiểm chứng thực nghiệm sẽ góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao chất lượng nghiên cứu phát triển sản phẩm từ dược liệu.

Việc thực hiện tốt các kiến nghị trên không chỉ hoàn thiện khung phương pháp mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của y học cổ truyền Việt Nam theo hướng hiện đại, dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc.

Tài liệu tham khảo

- [1] Xiao Gan, Zixin Shu, Xinyan Wang, Dengying Yan, Jun Li, Shany Ofaim, Réka Albert, Xiaodong Li, Baoyan Liu, Xuezhong Zhou, and Albert-László Barabási. Network medicine framework reveals generic herb-symptom effectiveness of Traditional Chinese Medicine. *Science Advances*, 9(42):eadh0215, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh0215>.
- [2] Emre Guney, Jörg Menche, Marc Vidal, and Albert-László Barabási. Network-based in silico drug efficacy screening. *Nature Communications*, 7:10331, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1038/ncomms10331>.
- [3] Feixiong Cheng, István A. Kovács, and Albert-László Barabási. Network-based prediction of drug combinations. *Nature Communications*, 10:1197, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09186-x>.
- [4] Yibin Wang and Chengzhi Jin. Roles of traditional Chinese medicine extracts in hyperuricemia and gout treatment: Mechanisms and clinical applications. *World Journal of Gastroenterology*, 30(47):5076–5080, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3748/wjg.v30.i47.5076>.
- [5] Jorg Menche, Amitabh Sharma, Maksim Kitsak, Susan Dina Ghiassian, Marc Vidal, Joseph Loscalzo, and Albert-László Barabási. Uncovering disease-disease relationships through the incomplete interactome. *Science*, 347(6224):1257601, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1257601>.
- [6] Albert-László Barabási, Natali Gulbahce, and Joseph Loscalzo. Network medicine: A network-based approach to human disease. *Nature Reviews Genetics*, 12:56–68, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1038/nrg2918>.
- [7] Susan Dina Ghiassian, Jörg Menche, and Albert-László Barabási. A DIseAse MOdule Detection (DIAMOnD) algorithm derived from a systematic analysis

of connectivity patterns of disease proteins in the human interactome. *PLoS Computational Biology*, 11(4):e1004120, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004120>.

Phụ lục A — Mã nguồn pipeline phân tích

Toàn bộ pipeline phân tích được thực hiện bằng Python 3 trong môi trường Google Colab và có thể truy cập công khai tại:

<https://colab.research.google.com/drive/1VkVmyl9RRkslqmylnqa506XZdAg1PDM0e?usp=sharing>

Phụ lục này trình bày các hàm tính toán cốt lõi của pipeline nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng tái lập (reproducibility) của kết quả, độc lập với kết nối mạng.

A.1 Tính LCC z-score với degree-preserving randomization

Đoạn mã dưới đây tính kích thước thành phần liên thông lớn nhất (LCC) quan sát được và chuẩn hoá bằng z-score thông qua phương pháp degree-preserving randomization với $n = 1\,000$ lần hoán vị. Seed được cố định theo thứ tự triệu chứng để đảm bảo tính tái lập.

```
1 from collections import defaultdict
2 import numpy as np
3 import networkx as nx
4
5 # Chuẩn bị degree bins
6 degrees = dict(G_main.degree())
7
8 degree_bins: dict[int, list] = defaultdict(list)
9 for node, deg in degrees.items():
10     degree_bins[deg].append(node)
11
12
13 def get_lcc_size(nodes: list | set) -> int:
14     """Kích thước LCC của tập node trong G_main."""
```

```

15 nodes_in_G = [n for n in nodes if n in G_main]
16
17 if not nodes_in_G:
18     return 0
19
20 subgraph = G_main.subgraph(nodes_in_G)
21 comps = list(nx.connected_components(subgraph))
22
23 return max(len(c) for c in comps) if comps else 0
24
25
26 def compute_lcc_zscore(
27     nodes,
28     n_random: int = 1000,
29     seed: int = 777,
30 ) -> tuple[int, float, float, float]:
31     """
32     Trả về (lcc_obs, mu_rand, sigma_rand, z_score).
33
34     Degree-preserving: mỗi node được thay bằng node ngẫu nhiên
35     có cùng degree (hoặc degree gần nhất nếu không tìm được).
36     """
37
38     rng = np.random.default_rng(seed)
39
40     observed_lcc = get_lcc_size(nodes)
41
42     nodes_in_G = [n for n in nodes if n in G_main]
43     node_degrees = [degrees[n] for n in nodes_in_G]
44
45     random_lccs = []
46
47     for _ in range(n_random):
48
49         random_nodes = []
50
51         for d in node_degrees:
52
53             if d in degree_bins:
54                 pool = degree_bins[d]

```

```

56         else:
57             # fallback: degree gần nhất
58             closest = min(
59                 degree_bins,
60                 key=lambda x: abs(x - d)
61             )
62             pool = degree_bins[closest]
63
64             random_nodes.append(
65                 rng.choice(pool)
66             )
67
68             random_lccs.append(
69                 get_lcc_size(random_nodes)
70             )
71
72             mu = np.mean(random_lccs)
73             sigma = np.std(random_lccs)
74
75             z = (
76                 (observed_lcc - mu) / sigma
77                 if sigma > 0
78                 else 0.0
79             )
80
81             return (
82                 observed_lcc,
83                 round(mu, 2),
84                 round(sigma, 2),
85                 round(z, 3)
86             )
87
88
89 # Chạy cho tất cả triệu chứng
90 # Sắp xếp theo CUI để cố định thứ tự đầu vào,
91 # đảm bảo seed nhất quán
92
93 sorted_symptom_items = sorted(
94     symptom_proteins.items(),
95     key=lambda x: x[0]
96 )

```



```

97
98 results_lcc = []
99
100 for i, (cui, proteins) in enumerate(sorted_symptom_items):
101
102     lcc, mu, sigma, z = compute_lcc_zscore(
103         proteins,
104         n_random=1000,
105         seed=777 + i
106     )
107
108     results_lcc.append({
109         "symptom_CUI": cui,
110         "n_proteins": len(proteins),
111         "LCC_size": lcc,
112         "LCC_mean_random": mu,
113         "LCC_std_random": sigma,
114         "LCC_zscore": z,
115     })
116
117 df_lcc = pd.DataFrame(results_lcc)
118
119 n_sig = (df_lcc["LCC_zscore"] > 1.6).sum()
120
121 print(
122     f"Symptoms có module (z > 1.6): "
123     f"{n_sig}/{len(results_lcc)}"
124 )
125
126 df_sig = df_lcc[df_lcc["LCC_zscore"] > 1.6]
127 sig_cuis = set(df_sig["symptom_CUI"])

```

Các hàm tính toán network proximity z-score, module separation S_{AB} và pipeline đánh giá ROC được trình bày đầy đủ trong notebook tại đường link trên, cùng với toàn bộ bước tiền xử lý dữ liệu và trực quan hoá kết quả.